

Rendu individuel

Adame Nianghane
Observabilité & sécurité

Auteur	Adame Nianghane
Rôle	Observabilité & sécurité
Période	Janvier – Juin 2026
Projet	Plateforme de gestion d'un cabinet d'audioprothèse

SUP DE VINCI — Expert en Systèmes d'Information — Promotion 2025-2026. Document réalisé dans le cadre du projet d'étude du Mastère DevOps. Code promo : **CODEPROMO** (à compléter par l'équipe).

1. Ma contribution au projet

J'ai pris en charge la supervision de la plateforme et la sécurité de la chaîne logicielle, deux volets complémentaires qui conditionnent la confiance que l'on peut accorder à un système en production.

Du côté de l'observabilité, j'ai déployé la pile Prometheus, Grafana, Loki et Alertmanager. J'ai conçu un tableau de bord dédié à l'application présentant son débit de requêtes, sa latence au 95e centile, son taux d'erreurs et sa disponibilité, et j'ai relié les journaux applicatifs afin qu'ils soient consultables et corrélables depuis la même interface. Des règles d'alerte préviennent l'équipe en cas d'incident.

Du côté de la sécurité, j'ai intégré dans la chaîne d'intégration des analyses automatiques : Trivy pour les vulnérabilités des dépendances, de l'infrastructure et des images, CodeQL pour l'analyse statique du code et Gitleaks pour détecter toute fuite de secret. J'ai complété ce dispositif par un durcissement de l'exécution : conteneurs non privilégiés, rôles d'accès restreints, cloisonnement réseau et chiffrement des communications avec la base.

2. Perspectives d'évolution

Je souhaiterais ajouter le traçage distribué, au moyen d'OpenTelemetry et d'un outil tel que Tempo ou Jaeger, afin de suivre une requête à travers les différents composants et de diagnostiquer finement les lenteurs. J'aimerais également centraliser la gestion des secrets dans un coffre dédié, avec rotation automatique.

Enfin, je renforcerais la posture de sécurité du cluster par des politiques avancées — standards de sécurité des pods, contrôleur d'admission, signature des images — et par des tableaux de bord orientés objectifs de niveau de service (SLO).

3. Analyse critique des limites techniques rencontrées

Le routage des alertes vers une messagerie d'équipe nécessite un point d'entrée externe qui n'a pas encore été connecté en production. De même, les politiques de cloisonnement réseau que j'ai préparées supposent un module réseau capable de les appliquer, qui n'est pas activé sur notre cluster d'étude afin de rester léger.

Par ailleurs, une véritable conformité à l'hébergement de données de santé imposerait une région et des services certifiés que nous n'avons pas retenus dans ce cadre, et la rétention volontairement courte des métriques et journaux limite l'analyse rétrospective.

4. Annexes

Documentation utilisateur (mon périmètre).

L'utilisateur accède à la supervision via l'interface Grafana, dont les tableaux de bord sont déjà chargés ; les journaux y sont consultables grâce à la source de données Loki. Les rapports de sécurité, quant à eux, sont disponibles dans l'onglet « Security » du dépôt, au format standard SARIF.

Analyse personnelle.

Mon principal défi a été de faire tenir une pile de supervision complète sur un cluster volontairement réduit, tout en conservant des tableaux de bord réellement exploitables et en garantissant que les métriques de l'application soient découvertes et collectées automatiquement.

J'ai approfondi ma maîtrise de Prometheus, Grafana et Loki ainsi que des outils DevSecOps, et je retiens comme axes de progression la mise en œuvre concrète du routage d'alertes et des politiques réseau, ainsi que l'industrialisation de la gestion des secrets.